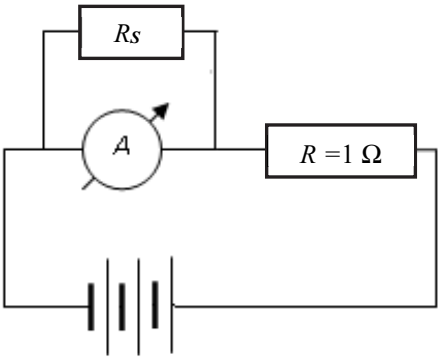
3. Egy 1 ohmos ellenállást 4 voltos egyenfeszültségre kapcsolunk. Szeretnénk az ellenálláson átfolyó áram erősségét megmérni, de csak egy 1 amperes méréshatárú, 0,01 Ω ellenállású árammérő műszerünk van. Ezért az ábra szerint beiktatunk az áramkörbe egy, a műszerrel párhuzamosan kötött ellenállást (sönt), amivel a méréshatárt 5-szörösére növeljük. (A feszültségforrásnak nincs belső ellenállása.)

a) Mekkora lehet a kapcsolásban a söntön átfolyó áram maximális értéke? Mekkora a sönt ellenállása?

b) Számítsuk ki, hogy mennyivel változtatja meg az 1 Ω-os ellenálláson átfolyó áram erősségét a mérőműszer és a sönt beiktatása ahhoz az állapothoz képest, amikor csak az ellenállás van a telepre kapcsolva! Hány ezrelék pontatlanságot okoz a műszer és a sönt beiktatása az áramkörbe?



$U = 4$ V

a)	b)	Összesen
5 pont	5 pont	10 pont